MANUEL UTILISATEUR



EPIRB 406 MHz Decoder

Version 5.27

Décodeur de balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz

Jean-Louis (F1GBD / F4JHW)
ADRASEC 77 — FNRASEC

Octobre 2026

COSPAS-SARSAT 406 MHz — SDR Direct — Carte OSM — Goniométrie — APRS-IS

Table des matières

Pour mettre à jour cette table après ouverture dans Word ou LibreOffice : clic droit sur la table, puis « Mettre à jour les champs » (ou touche F9 dans Word).

1. Introduction 4
1.1 Objet du document 4
1.2 Public visé 4
1.3 Conventions typographiques 4
2. Installation 5
2.1 Configuration matérielle requise 5
2.2 Téléchargement 5
2.3 Décompression et lancement 5
2.4 Installation des drivers RTL-SDR (mode SDR Direct) 6
3. Interface utilisateur 7
3.1 Vue d'ensemble 7
3.2 Thème clair / sombre 7
3.3 Onglet Fichier Audio 7
3.4 Onglet Audio Live 7
3.5 Onglet Hex Direct 8
3.6 Onglet SDR Direct 9
3.6.1 Paramètres SDR 9
3.6.2 Pipeline de démodulation 9
3.6.3 VU-mètre et indicateurs 9
3.7 Onglet Résultats 10
4. Carte OSM et relevés goniométriques 11
4.1 Navigation sur la carte 11
4.2 Saisie des relevés goniométriques 11
4.2.1 Méthode 1 : Clic droit sur la carte 11
4.2.2 Méthode 2 : Saisie manuelle DMS 11
4.2.3 Méthode 3 : Collage rapide Google Maps 12
4.2.4 Méthode 4 : Bouton Position GPS 13
4.2.5 Coordonnées MGRS 13
4.2.6 Pré-positionnement visuel 13
4.3 Champs du formulaire 13
4.4 Boutons d'action 14
4.5 Vecteurs de relèvement 14
4.6 Mode plein écran 14
4.7 Zone par défaut 15
4.8 Triangulation ELT 15
4.9 SITREP SATER 15
5. APRS-IS — partage des relèvements (v5.6.0) 16
5.1 Principe 16
5.2 Section APRS-IS de l'onglet Carte 16

5.3 Configuration de la connexion APRS-IS 17
5.4 Émission d’un relèvement 17
5.4.1 Émission manuelle ponctuelle 17
5.4.2 Émission automatique (mode chef d’équipe) 17
5.5 Réception des relèvements 18
5.6 Scénario opérationnel ADRASEC typique 18
5.7 Compatibilité avec SATERfinder Android 18
6. Protocoles COSPAS-SARSAT 19
6.1 Structure d’une trame 406 MHz 19
6.2 Hex ID 19
6.3 Validation BCH 19
7. Cas d’usage opérationnels 20
7.1 Formation ADRASEC au décodage 406 MHz 20
7.2 Exercice de triangulation goniométrique multi-équipes (avec APRS-IS) 20
7.3 Exercice de triangulation classique (sans APRS-IS, version v5.5 et antérieures) 20
7.4 Analyse post-exercice 20
7.5 Vérification de trame hexadécimale 20
8. Dépannage 21
8.1 Décodage 21
8.2 Carte et GPS 21
8.3 APRS-IS (v5.6.0) 21
9. Source UV-Kx — pocket Quansheng UV-K1 / UV-K5 (v5.27) 22

1. Introduction

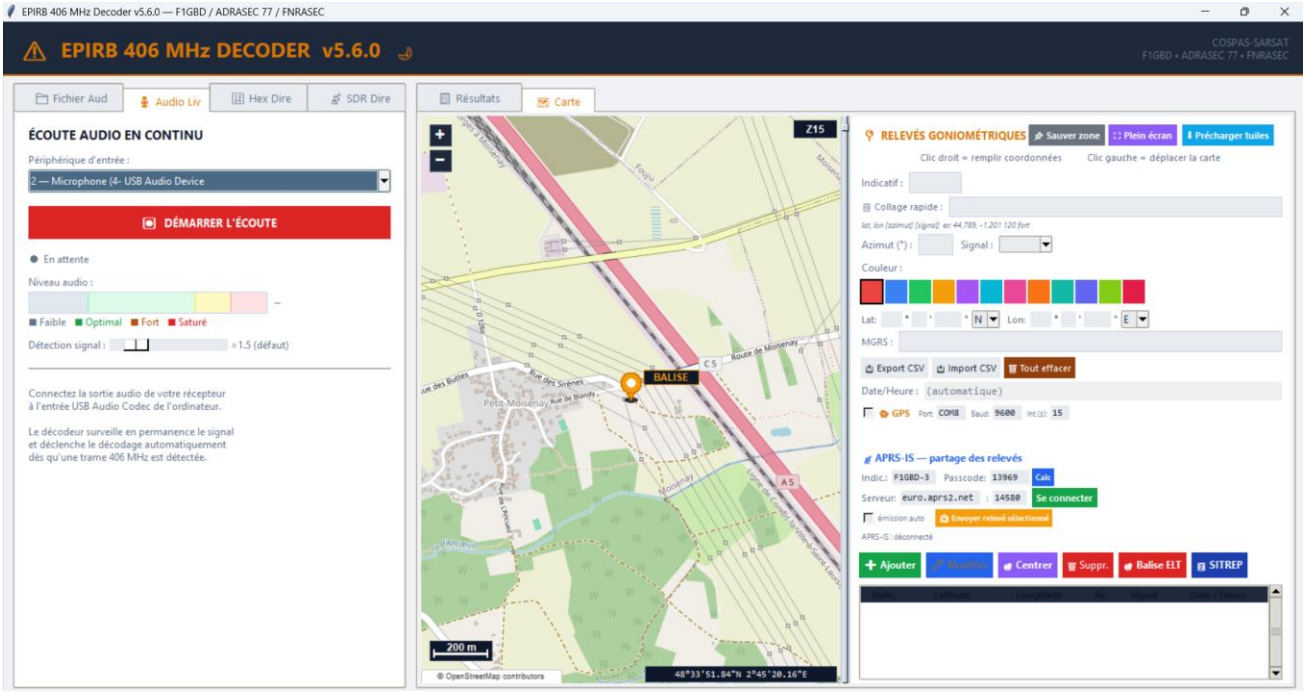
1.1 Objet du document

Ce manuel décrit l'installation, la configuration et l'utilisation du logiciel EPIRB 406 MHz Decoder v5.27, destiné au décodage des balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz (EPIRB, ELT, PLB).

Les nouveautés majeures de la v5.20 portent sur le décodage : le récepteur IQ brut MLSE devient le décodeur prioritaire du mode SDR Direct (repli FM + biphase automatique), la saisie manuelle de fréquence est ajoutée, le polynôme générateur BCH-1 a été corrigé (validation conforme au système C-S), la table des codes protocole officiels est appliquée (dont le protocole National Location, code 15) et la position est décodée à la résolution 4 secondes. L'intégration APRS-IS (échange temps réel des relèvements avec SATERfinder Android), introduite en v5.6.0, reste pleinement opérationnelle.

1.2 Public visé

- Opérateurs radioamateurs ADRASEC
- Chefs de mission au PCS (Poste Central de Sauvegarde)
- Formateurs FNRASEC
- Coordinateurs d'exercices COSPAS-SARSAT et SATER
- Techniciens en charge du décodage 406 MHz



1.3 Conventions typographiques

Convention	Signification
Texte en gras	Éléments d'interface (boutons, menus, champs)
Texte en italique	Noms de fichiers, chemins, paramètres
MAJUSCULES	Touches du clavier, commandes

2. Installation

2.1 Configuration matérielle requise

Composant	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64 bits	Windows 11
Processeur	Intel i3 / Ryzen 3	Intel i5 / Ryzen 5
RAM	4 Go	8 Go
Disque	150 Mo	300 Mo (avec tuiles OSM)
RTL-SDR	V3 (R820T)	V4 (R828D)
Internet	Pour la carte OSM et APRS-IS	Hors-ligne après préchargement (sauf APRS)

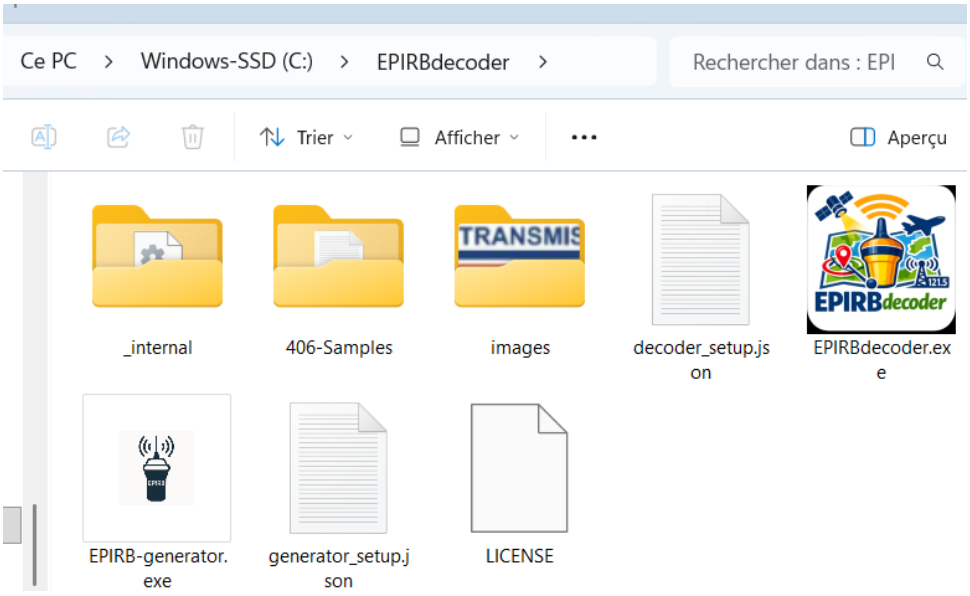
2.2 Téléchargement

- Ouvrir le navigateur à l'adresse : https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb
- Télécharger EPIRBsuite-5.27-setup.exe (release epirb-v5.27) ou l'archive EPIRBdecoder.7z

2.3 Décompression et lancement

- Clic droit sur EPIRBdecoder.7z, puis 7-Zip, Extraire ici
- Ouvrir le dossier EPIRBdecoder
- Vérifier que le fichier aprs_client.py est présent à côté de EPIRB-decoder.exe (nécessaire pour la fonctionnalité APRS-IS, v5.6.0)
- Double-cliquer sur EPIRBdecoder.exe

Note : Aucune installation système n'est requise. Le programme est autonome dans son dossier. Pas besoin de droits administrateur.



2.4 Installation des drivers RTL-SDR (mode SDR Direct)

Le mode SDR Direct nécessite un dongle RTL-SDR avec les drivers WinUSB installés via Zadig :

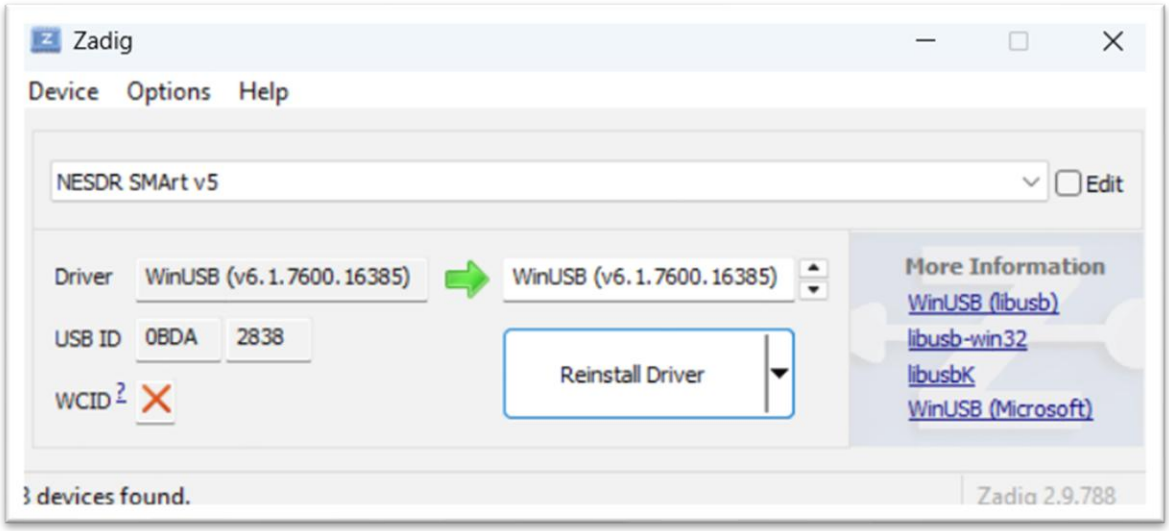
- Télécharger Zadig depuis zadig.akeo.ie
- Brancher le dongle RTL-SDR
- Lancer Zadig en tant qu'administrateur
- Menu Options, cocher List All Devices
- Sélectionner Bulk-In, Interface (Interface 0) dans la liste déroulante
- Sélectionner WinUSB comme driver cible (colonne de droite)
- Cliquer sur Replace Driver (ou Install Driver)
- Attendre la confirmation d'installation réussie

Clé Nooelec RTL-SDR v5 (NESDR SMArt v5) : la procédure Zadig est identique (sélectionner « Bulk-In, Interface (Interface 0) », pilote WinUSB). Son tuner R820T2 et son oscillateur TCXO 0,5 ppm offrent une excellente stabilité de fréquence, particulièrement adaptée au 406 MHz et au décodage IQ brut MLSE (la dérotation de porteuse en est fiabilisée). Privilégier la rallonge USB fournie et une antenne accordée sur 406 MHz. Si la clé n'est pas détectée par l'exe compilé, vérifier la présence de librtlsdr.dll et libusb-1.0.dll à côté de EPIRBdecoder.exe.



Nooelec RTL-SDR v5 - NESDR SMArt HF/VHF/UHF (100kHz-1.75GHz)

Nooelec - Getting Started with NESDR





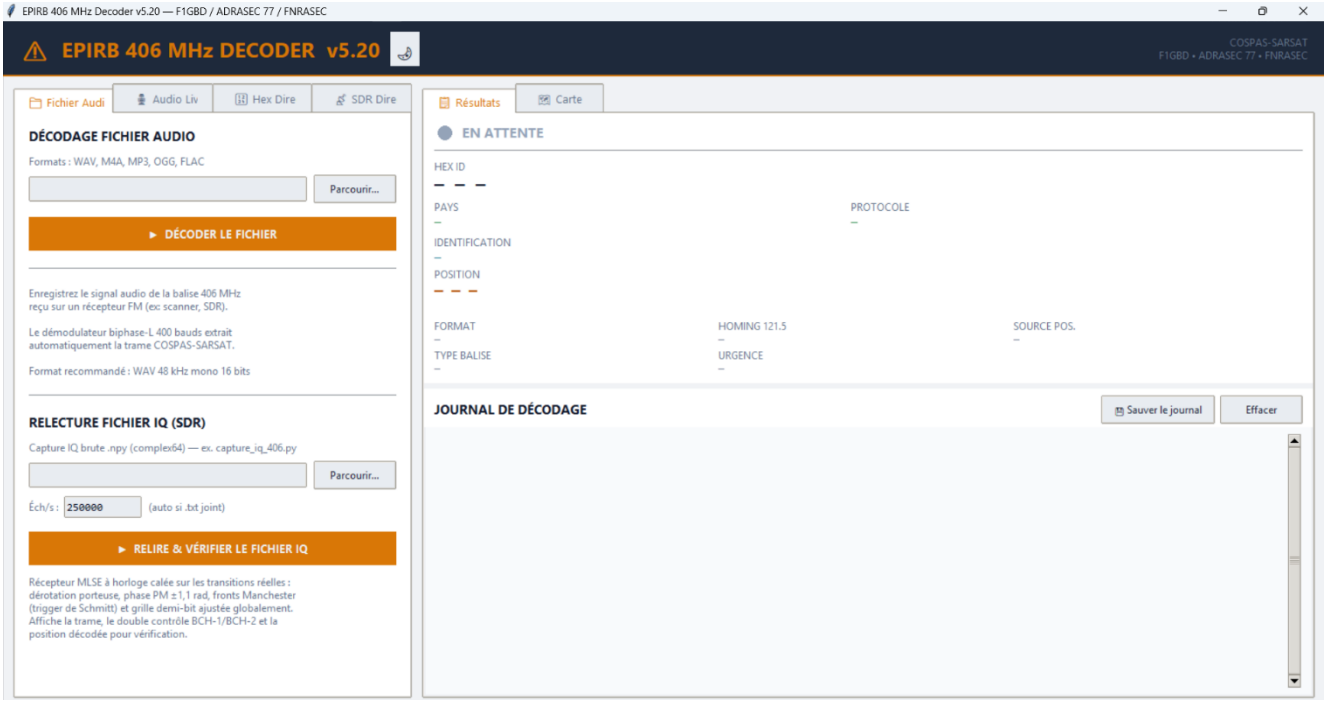
3. Interface utilisateur

3.1 Vue d'ensemble

L'interface se compose de deux colonnes principales :

- Colonne gauche : 5 onglets d'entrée (Fichier, Audio Live, Hex, SDR Direct, UV-Kx — chapitre 9)
- Colonne droite : 2 onglets de sortie (Résultats, Carte)

Un bandeau d'en-tête affiche le titre et la version, avec un bouton de bascule thème clair/sombre. La barre de statut en bas indique l'état du programme.



3.2 Thème clair / sombre

Le programme propose deux thèmes visuels. Le thème sombre (SAR Tactical Dark) est activé par défaut, optimisé pour une utilisation de nuit ou en conditions de faible luminosité sur le terrain. Le bouton de bascule est situé dans l'en-tête (icônes soleil/lune).

Le choix du thème est automatiquement sauvegardé et restauré au prochain lancement.

3.3 Onglet Fichier Audio

Cet onglet permet de décoder un fichier audio pré-enregistré contenant une ou plusieurs trames 406 MHz.

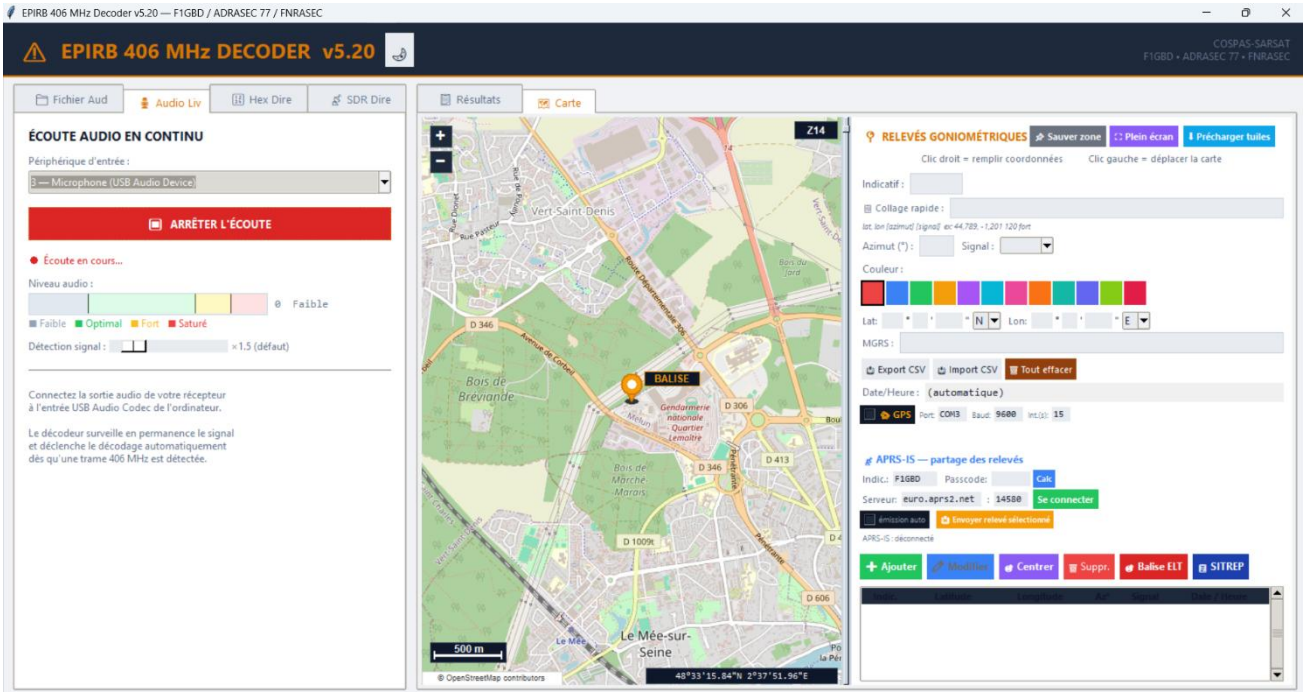
- Formats supportés : WAV (48 kHz recommandé), M4A, MP3, OGG, FLAC
- Conversion : Les formats non-WAV sont automatiquement convertis via FFmpeg s'il est installé
- Procédure : Cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier, puis Décoder

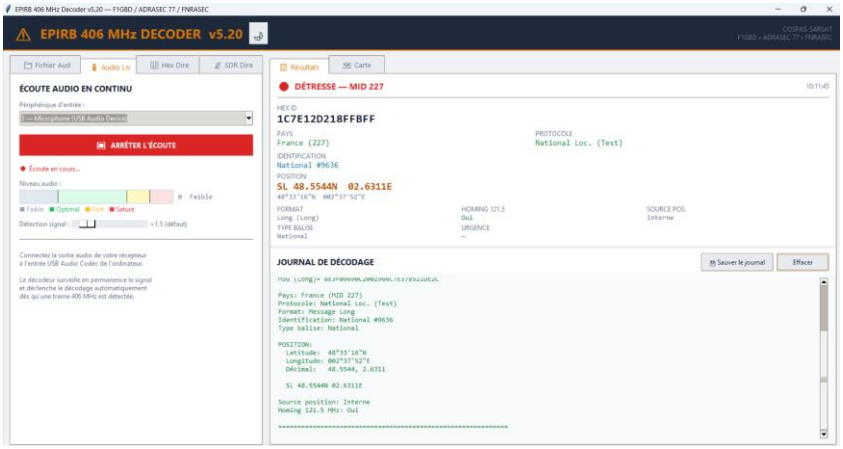
3.4 Onglet Audio Live

Cet onglet capture le signal audio en temps réel depuis un microphone ou une entrée ligne.

- Périphérique : Sélectionner le périphérique d'entrée dans la liste déroulante
- Sensibilité : Ajuster le seuil de déclenchement avec le curseur (1.0 = très sensible, 5.0 = peu sensible)
- Démarrer/Arrêter : Cliquer sur le bouton pour lancer ou stopper la capture continue

Ce mode est idéal quand un récepteur analogique (scanner, transceiver) est branché sur l'entrée audio du PC.

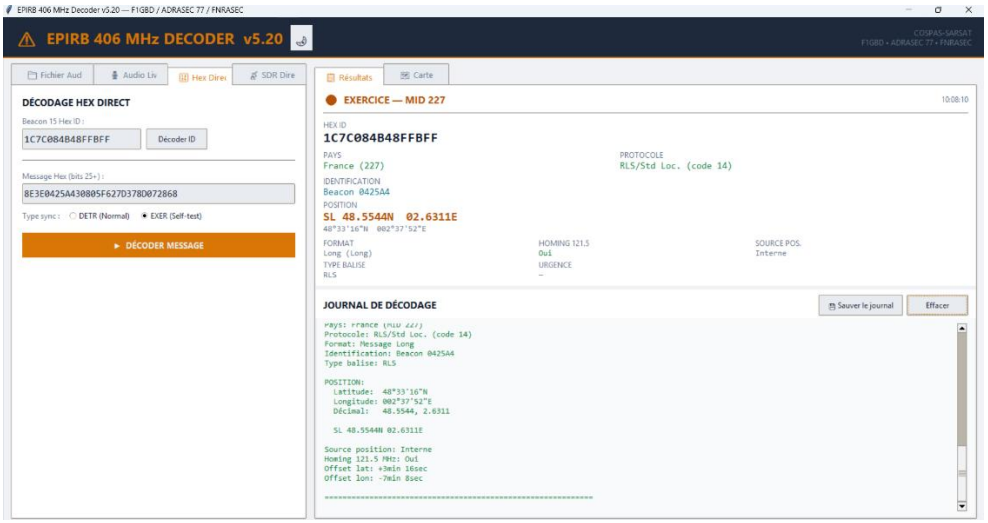




3.5 Onglet Hex Direct

Saisir manuellement une trame hexadécimale COSPAS-SARSAT (28 caractères pour une trame courte 112 bits, 36 caractères pour une trame longue 144 bits).

Cliquer sur Décoder pour analyser immédiatement la trame. Utile pour vérifier une trame capturée par un autre système ou pour la formation au format COSPAS-SARSAT.



3.6 Onglet SDR Direct

Le mode SDR Direct pilote un dongle RTL-SDR directement depuis le programme, sans logiciel intermédiaire (pas besoin de SDR++).

3.6.1 Paramètres SDR

Paramètre	Description
Fréquence	Fréquence centrale en MHz. Valeurs prédéfinies : 406.022, 406.025 (défaut), 406.028, 406.031, 406.037, 406.040, 406.049, 406.052. Tests ADRASEC : 434.000, 434.275 MHz.
Gain	auto (par défaut) ou valeur numérique en dB. Laisser en auto pour la plupart des usages.
Périphérique	Index du dongle RTL-SDR (0 par défaut). Utiliser 1, 2, etc. si plusieurs dongles sont branchés.
Sensibilité SNR	Seuil de détection des bursts IQ. Ajuster entre 1.0 (très sensible) et 5.0 (filtrage fort) selon l'environnement RF.

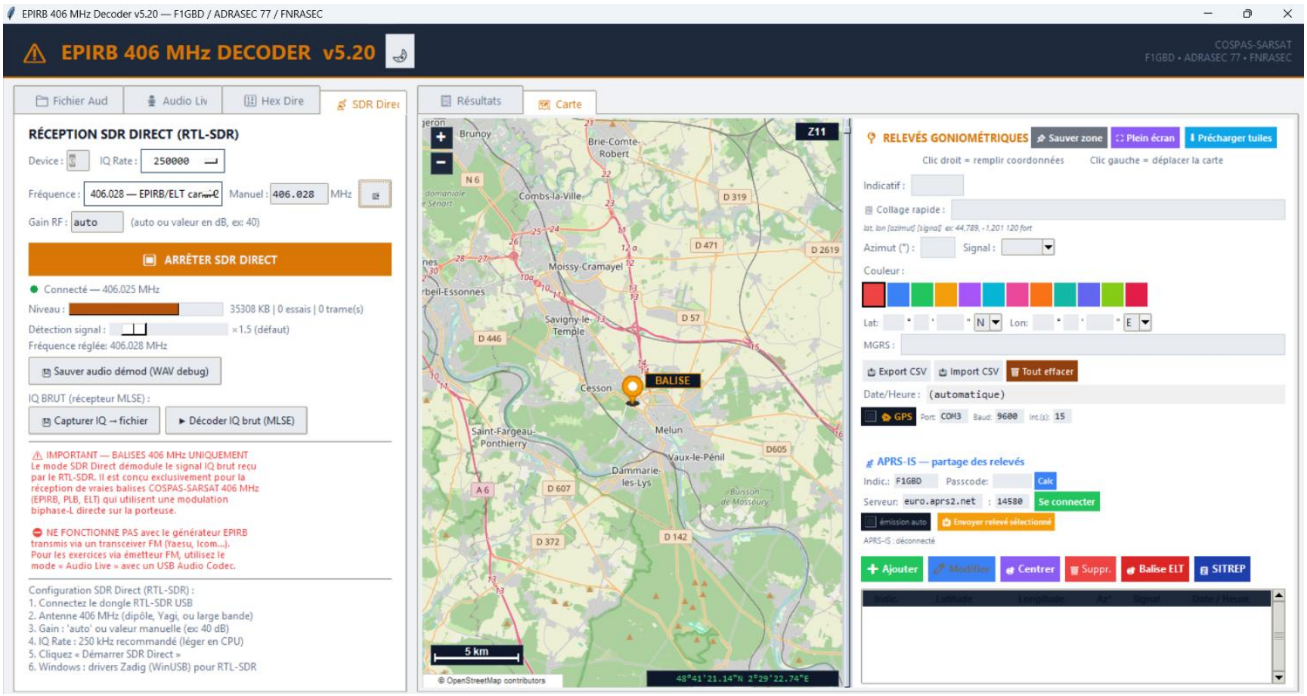
3.6.2 Pipeline de démodulation

Le pipeline SDR Direct effectue les opérations suivantes en temps réel :

- Capture des échantillons IQ bruts depuis le dongle RTL-SDR (250 kHz)
- Filtrage passe-bande IQ (Butterworth ordre 3, scipy)
- Démodulation FM (produit conjugué, extraction de phase)
- Filtrage passe-bas audio et décimation vers 48 kHz
- Détection de burst dans le domaine IQ (puissance moyenne vs plancher de bruit)
- Décodage biphase Manchester du buffer audio accumulé pendant le burst
- Validation BCH et décodage protocolaire de la trame

3.6.3 VU-mètre et indicateurs

Le VU-mètre affiche le niveau de puissance IQ reçue en temps réel. En cas de détection d'un burst, le statut passe en mode « Burst IQ » avec le rapport de puissance par rapport au plancher de bruit.



3.6.4 Décodage IQ brut (MLSE)

Le récepteur MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation) décode la balise directement à partir des échantillons IQ complexes, sans passer par une démodulation FM préalable. Depuis la v5.20, il est le décodeur PRIORITAIRE du mode SDR Direct : à chaque burst détecté, EPIRBdecoder tente d'abord le MLSE sur l'IQ brut. La trame obtenue n'est retenue que si son contrôle BCH-1 est valide (taux de faux positif quasi nul) ; sinon, le décodeur bascule automatiquement sur la chaîne FM + biphase décrite au § 3.6.2. Il n'y a donc aucune perte de réception par rapport au comportement antérieur.

Chaîne MLSE : détection du burst par enveloppe de puissance dans le flux IQ → extraction d'un segment centré sur le burst → dérotation de l'offset de porteuse résiduel (FFT) → mesure de la phase instantanée (modulation PSK ±1,1 rad) → récupération de l'horloge biphase 400 bauds par moindres carrés itérés → estimation MLSE de la séquence la plus probable → trame 144 bits → validation BCH-1 / BCH-2.

Boutons IQ de l'onglet SDR Direct : « Capturer IQ → fichier » enregistre le flux IQ brut pour rejeu ou analyse ultérieure ; « Décoder IQ brut (MLSE) » applique le récepteur MLSE à ce buffer capturé ; « Sauver audio démod (WAV debug) » exporte la version FM démodulée pour diagnostic. Lorsque le MLSE décode un burst en réception continue, le bandeau de statut affiche « Décodé via MLSE (IQ brut) », confirmant la voie utilisée.

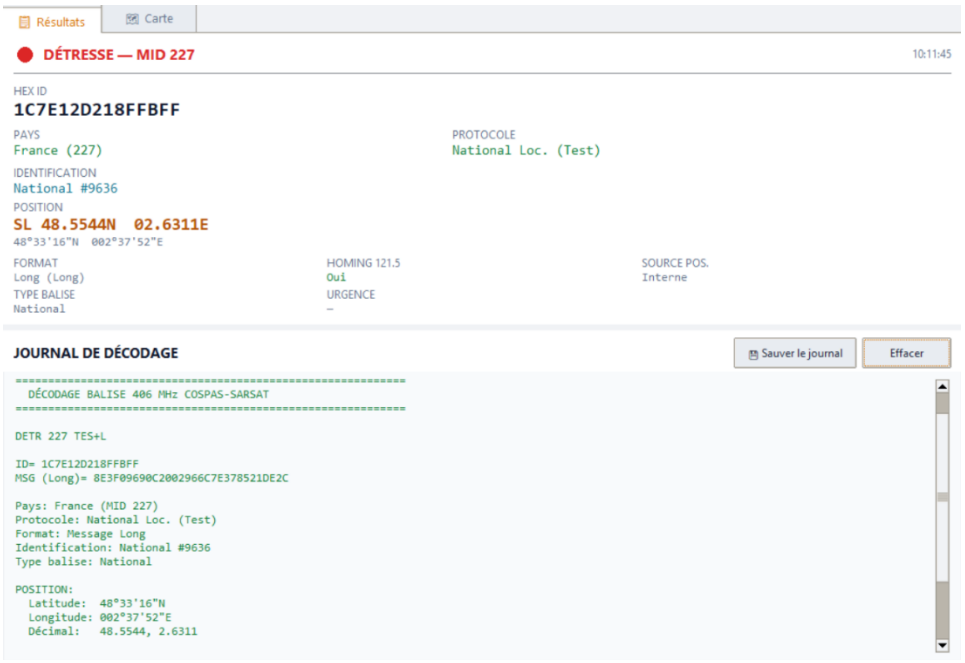
3.6.5 Saisie manuelle de fréquence

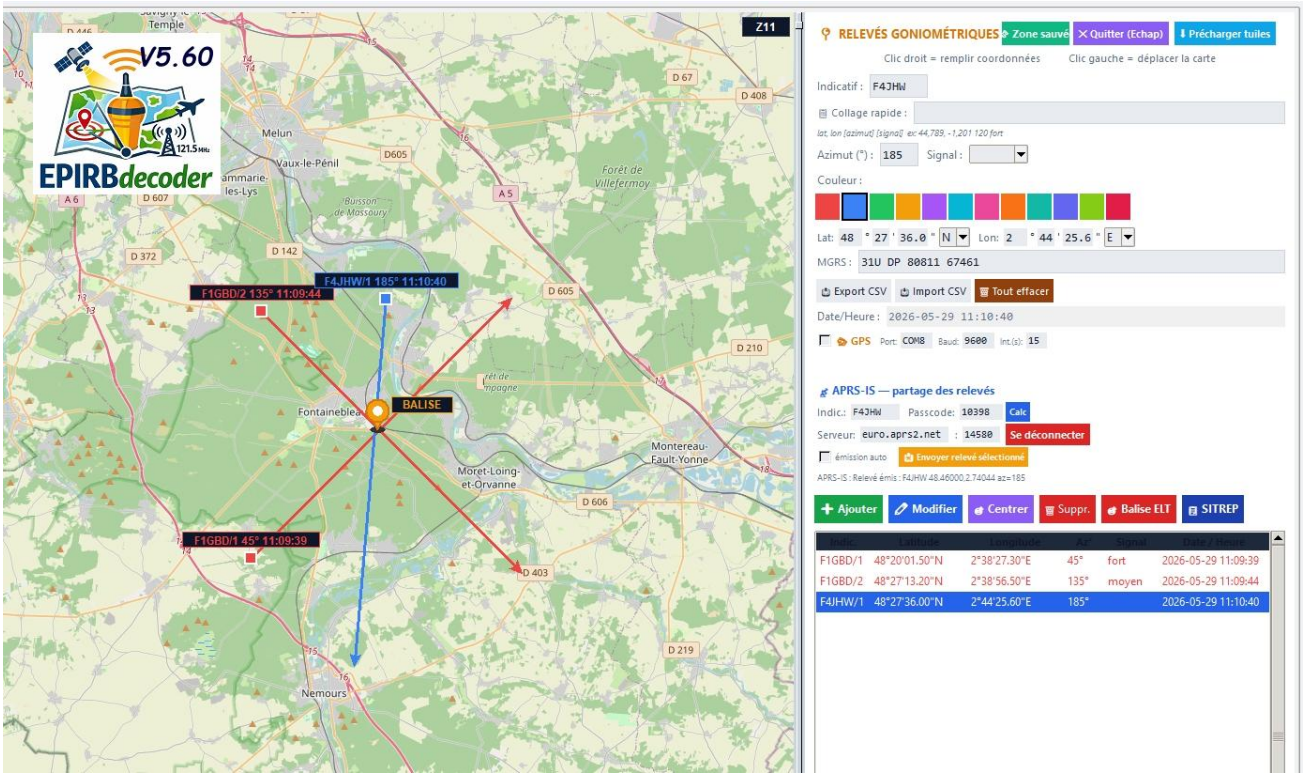
Outre les préréglages (406.025 — Canal principal, fréquences test ADRASEC…), l'onglet SDR Direct propose depuis la v5.20 un champ MHz éditable « Manuel » permettant de saisir n'importe quelle fréquence (ex. 406.037 pour une balise décalée). La touche Entrée ou le bouton « Régler » applique la fréquence : à chaud si le SDR est déjà démarré, sinon au prochain démarrage. Lorsqu'une valeur ne correspond à aucun préréglage, le menu affiche « (manuel) » pour lever toute ambiguïté.

3.7 Onglet Résultats

L'onglet Résultats affiche la console de décodage et les fiches de données (Data Cards) pour chaque trame décodée. Chaque fiche contient :

- Type de balise et protocole (EPIRB Maritime, ELT Aviation, PLB, Test, etc.)
- Code pays (MID) et nom du pays
- Identification de la balise (MMSI, adresse OACI, numéro de série)
- Position GPS en DD MM SS (si disponible dans la trame longue 144 bits)
- Hex ID (60 bits, identifiant unique de la balise)
- Validation BCH-1 et BCH-2
- Horodatage de la réception





4. Carte OSM et relevés goniométriques

4.1 Navigation sur la carte

Action	Geste / Commande
Déplacer la carte	Clic gauche + glisser
Zoomer / Dézoomer	Molette de la souris, ou boutons + / − sur la carte
Remplir les coordonnées	Clic droit sur la carte (remplit le formulaire de relevé)
Position curseur	Affichée en DMS en temps réel dans le coin de la carte

4.2 Saisie des relevés goniométriques

Le panneau de relevés se trouve à droite de la carte. Quatre méthodes de saisie sont disponibles :

4.2.1 Méthode 1 : Clic droit sur la carte

- Faire un clic droit sur la carte à la position de l'opérateur
- Les coordonnées DMS sont automatiquement remplies dans le formulaire
- Saisir l'indicatif (8 caractères max), l'azimut en degrés, et la force du signal
- Cliquer sur le bouton Ajouter

4.2.2 Méthode 2 : Saisie manuelle DMS

Remplir manuellement les champs Latitude (degrés, minutes, secondes, N/S) et Longitude (degrés, minutes, secondes, E/W), puis l'azimut et la force du signal. Cliquer sur Ajouter.

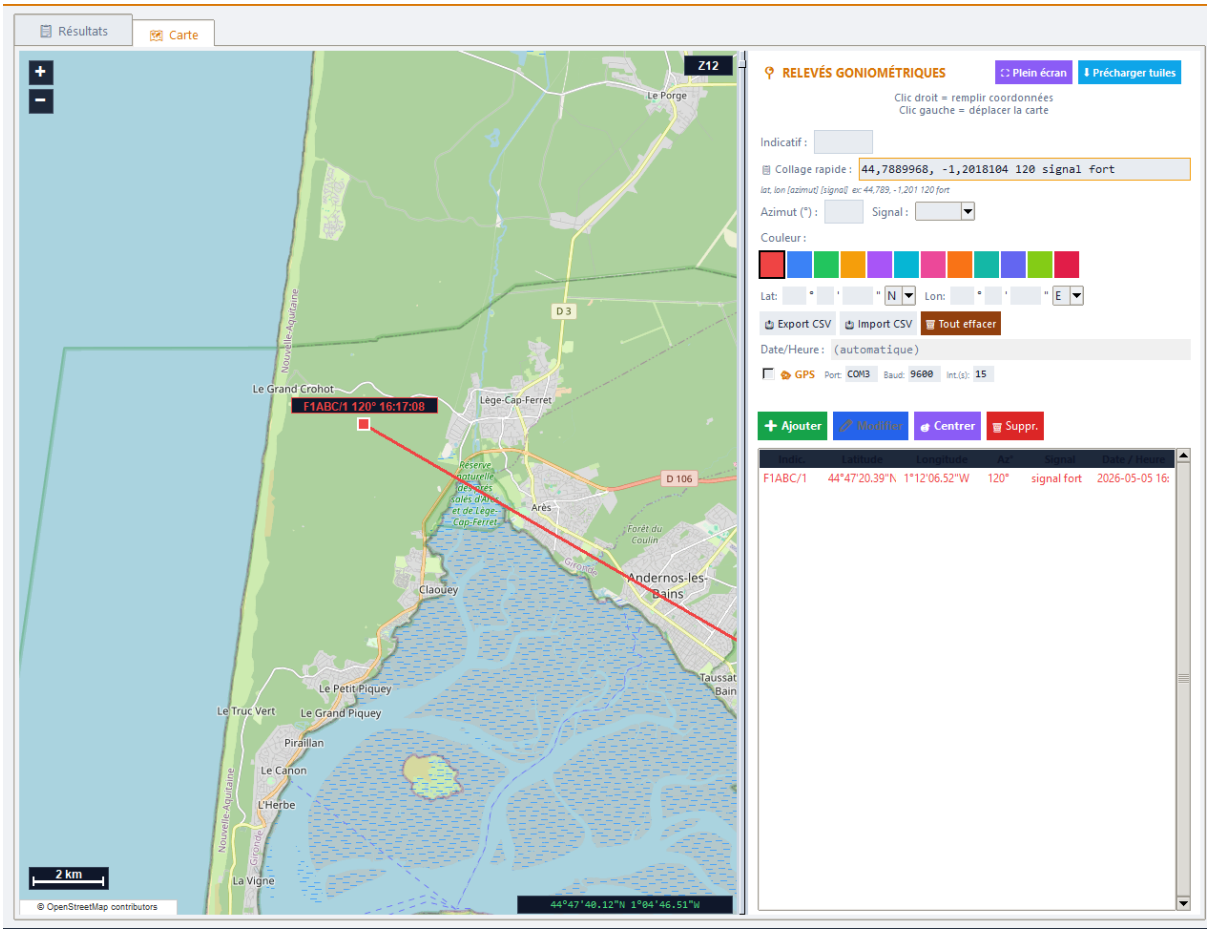
4.2.3 Méthode 3 : Collage rapide Google Maps

Le champ « Collage rapide » accepte un copié-collé direct de coordonnées au format décimal :

```
44,7889968, -1,2018104 120 signal fort
```

Format : latitude, longitude [azimut] [force du signal]. La virgule décimale française et le point sont tous deux acceptés. Si ce champ est rempli au moment du clic sur Ajouter, il est prioritaire sur les champs DMS.





4.2.4 Méthode 4 : Bouton Position GPS

Lorsque le GPS NMEA est activé et qu'un fix GPS est valide, un bouton vert « Position GPS » apparaît à côté de la position affichée. Cliquer dessus pour :

- Pré-remplir automatiquement les coordonnées du formulaire avec la position GPS courante
- Placer le marqueur de pré-positionnement noir sur la carte à la position GPS
- Il ne reste qu'à saisir l'azimut et cliquer sur Ajouter

Le bouton disparaît automatiquement quand le GPS est arrêté.

4.2.5 Coordonnées MGRS

Le champ MGRS (Military Grid Reference System) est affiché sous les coordonnées lat/lon. Il affiche les coordonnées au format militaire, par exemple : 31U DQ 52482 11717

La conversion est bidirectionnelle : modifier les coordonnées DMS met à jour le champ MGRS, et inversement, modifier le champ MGRS (puis appuyer sur Entrée ou Tab) recalcule les coordonnées DMS et repositionne le marqueur de pré-positionnement sur la carte. La conversion WGS84 est intégrée au programme, sans dépendance externe.

4.2.6 Pré-positionnement visuel

Lors d'un clic droit sur la carte, un marqueur temporaire noir (cercle pointillé avec réticule et label « position ? ») s'affiche pour vérifier visuellement la position avant de confirmer le relèvement. Ce marqueur est purement visuel et n'est pas enregistré dans la liste des relevés.

Si l'on clique sur une autre position, le marqueur se déplace. Il est effacé automatiquement quand le relevé est confirmé (clic sur Ajouter) ou quand le formulaire est vidé (clic sur Effacer).

4.3 Champs du formulaire

Champ	Description
Indicatif	Indicatif de l'opérateur (8 caractères max, ex: F1GBD). Attribué automatiquement (R1, R2, etc.) si vide.
Collage rapide	Champ pour copié-collé au format Google Maps. Prioritaire sur les champs DMS si rempli.
Azimut	Direction du relèvement en degrés (0-359). Utilisé pour tracer le vecteur sur la carte.
Signal	Force du signal reçu : fort, moyen, faible, nul. Affiché dans le tableau des relevés.
Couleur	12 couleurs disponibles. Chaque opérateur peut avoir sa propre couleur pour distinguer ses vecteurs.
Lat / Lon	Coordonnées en degrés, minutes, secondes. Remplies automatiquement par clic droit sur la carte.
Date/Heure	Horodatage automatique au moment de l'ajout du relevé.
GPS NMEA	Position opérateur via récepteur GPS sur port série (COM). Port, baud rate et intervalle configurables.
MGRS	Coordonnées MGRS (ex: 31U DQ 52482 11717). Synchronisé avec lat/lon. Modifier le MGRS met à jour les coordonnées et inversement.
Position GPS	Bouton apparaissant quand le GPS a un fix valide. Clic = pré-remplit les coordonnées et place le marqueur de pré-positionnement.

4.4 Boutons d’action

Bouton	Fonction
Ajouter	Enregistre le relevé avec les données du formulaire et le trace sur la carte.
Modifier	Modifie le relevé sélectionné dans le tableau avec les valeurs actuelles du formulaire.
Centrer	Centre la carte sur le relevé sélectionné ou sur la position de la balise décodée.
Supprimer	Supprime le relevé sélectionné.
Export CSV	Exporte tous les relevés en fichier CSV (format point-virgule).
Import CSV	Importe des relevés depuis un fichier CSV.
Tout effacer	Supprime tous les relevés après confirmation.
Plein écran	Affiche la carte et le panneau de relevés sur tout l’écran. Echap pour revenir.
Précharger tuiles	Télécharge les tuiles OSM de la zone affichée pour utilisation hors-ligne.
Sauver zone	Sauvegarde la position et le zoom courants. Au prochain lancement, la carte s’ouvre sur cette zone.
Position GPS	Visible quand le GPS a un fix. Pré-remplit les coordonnées avec la position GPS et place le marqueur.
Balise ELT	Triangulation par moindres carrés. Affiche marqueur BALISE et cercle CEP 95% sur la carte.
SITREP	Rapport de situation SATER. Export en texte ou PDF professionnel avec logo ADRASEC et carte OSM.
Se connecter APRS-IS	Connexion / déconnexion du serveur APRS-IS (v5.6.0). Section APRS dédiée plus bas dans le panneau.
Envoyer relevé APRS	Diffuse manuellement le relevé sélectionné sur APRS-IS (v5.6.0).

4.5 Vecteurs de relèvement

Chaque relèvement est tracé comme un vecteur coloré de 80 km sur la carte, partant de la position de l’opérateur dans la direction de l’azimut. Une flèche directionnelle indique le sens du relèvement.

Le label de chaque vecteur est au format INDICATIF/N (ex: F1GBD/3 pour le 3e relevé de F1GBD). L’heure et l’azimut sont également affichés.

La triangulation est visuelle : les vecteurs de plusieurs opérateurs convergent vers la position estimée de la balise.

4.6 Mode plein écran

Le bouton « Plein écran » masque les panneaux de décodage (colonne gauche, en-tête, barre de statut) et affiche la carte avec le panneau de relevés sur tout l’écran de la fenêtre, qui est automatiquement maximisée.

Ce mode est particulièrement utile pour la projection lors d’exercices collectifs ou pour une meilleure visibilité de la triangulation.

Appuyer sur la touche Echap ou cliquer sur le bouton « Quitter plein écran » pour revenir au mode normal.

4.7 Zone par défaut

Le bouton « 📌 Sauver zone » permet de mémoriser la position et le zoom courants de la carte dans le fichier decoder_setup.json. Au prochain lancement, la carte s'ouvrira directement sur cette zone.

Le bouton bascule entre deux états : gris (inactif, la carte s'ouvre sur la position par défaut) et vert « Zone sauvée » (actif, la position courante sera sauvegardée à la fermeture du programme). L'état du bouton est lui-même sauvegardé.

4.8 Triangulation ELT

Le bouton « 🎯 Balise ELT » calcule la position estimée de la balise ELT par triangulation par moindres carrés à partir de tous les relevés ayant un azimut. L'algorithme effectue un rejet itératif des outliers par MAD (Median Absolute Deviation) sur un maximum de 5 passes.

Le résultat est affiché dans un cartouche avec : position en DMS, degrés décimaux et MGRS, rayon CEP 95%, RMS des résidus, nombre de relevés retenus et horodatage du calcul. Au moins 2 relevés avec azimut sont nécessaires.

Sur la carte, un marqueur BALISE (orange) s'affiche à la position estimée, entouré d'un cercle rouge pointillé représentant le rayon d'incertitude CEP 95% (en mètres). Ce cercle est dimensionné dynamiquement en fonction du zoom de la carte.

4.9 SITREP SATER

Le bouton « 📋 SITREP » ouvre une fenêtre de Situation Report contenant un récapitulatif complet de la recherche SATER : données de la balise 406 MHz (si un décodage a été effectué), tableau de tous les relevés goniométriques (main courante), et résultat de la triangulation (si effectuée).

- Export en texte : Sauvegarde le SITREP en fichier .txt avec formatage ASCII structuré.
- Export en PDF : Génère un SITREP professionnel type Sécurité Civile au format PDF (nécessite le module Python reportlab).

Le PDF inclut :

- Logo ADRASEC en haut à gauche (fichier images/logo_adrasec.jpg)
- Bandeau « SITREP SATER — SITUATION REPORT » avec date
- Tableau des données balise 406 MHz décodée (si disponible)
- Tableau complet des relevés ELT avec indicatif, coordonnées, azimut, signal et horodatage
- Tableau de la position estimée (DMS, décimal, MGRS, CEP, RMS)
- Capture de la carte OSM de la zone de recherche
- Pied de page avec mention EPIRBdecoder / F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC

Après l'export, le programme propose d'ouvrir le PDF dans le lecteur par défaut du système.

5. APRS-IS — partage des relèvements (v5.6.0)

Nouveauté v5.6.0

Depuis la v5.6.0, l'onglet Carte intègre un client APRS-IS qui permet d'échanger les relèvements goniométriques en temps réel avec les autres stations équipées d'EPIRBdecoder PC ou de l'application Android compagnon SATERfinder. Le protocole d'échange EPIRB-GONIO est strictement identique entre les deux logiciels.

5.1 Principe

Chaque relevé émis depuis EPIRBdecoder est diffusé sur le réseau APRS-IS sous deux formes complémentaires :

- **Un message APRS auto-descriptif de préfixe EPIRB-GONIO contenant tous les paramètres (indicatif, latitude, longitude, azimut, signal, horodatage). Ce format est reconnu et automatiquement ajouté à la carte par toute station EPIRBdecoder ou SATERfinder connectée à APRS-IS.**
- **Une trame objet APRS positionnée (format standard) qui apparaît sur aprs.fi et chez toutes les stations APRS classiques.**

Exemple de message APRS-IS reçu :

```
F1GBD>APRS,TCPIP*::EPGONIO  :
   EPIRB-GONIO indicatif=F1GBD lat=48.554400 lon=2.631100
   az=135 sig=fort dt=2026-05-28T09:00:00
```

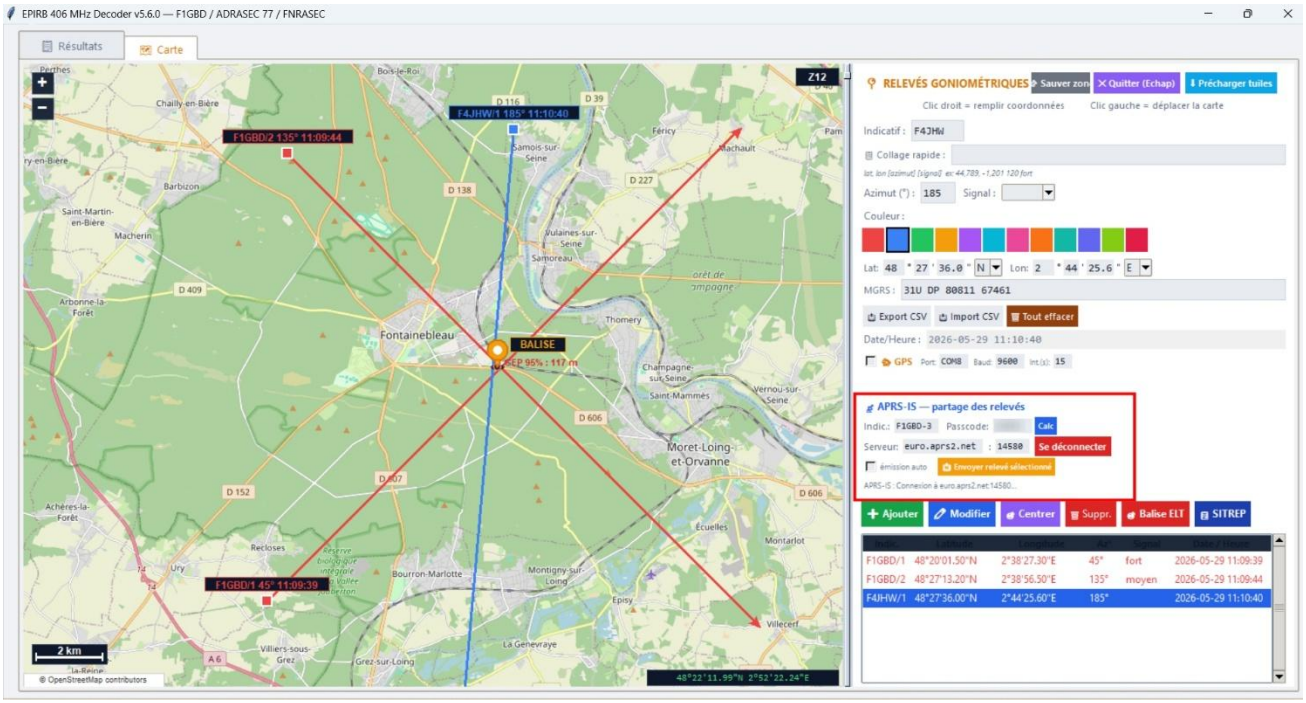
5.2 Section APRS-IS de l'onglet Carte

La section APRS-IS se trouve dans le panneau droit de l'onglet Carte, sous la ligne GPS. Elle regroupe :

Champ / bouton	Description
Indicatif	Indicatif amateur utilisé pour l'authentification APRS-IS. Si plusieurs postes utilisent le même indicatif racine (ex. F1GBD au PCS et F1GBD-3 en véhicule), ajouter un SSID distinct pour éviter les conflits.
Passcode	Code numérique amateur APRS-IS. Le bouton Calc calcule automatiquement le passcode standard à partir de l'indicatif racine.
Serveur	euro.aprs2.net par défaut. Modifiable (par exemple second.aprs2.net).
Port	14580 par défaut (port APRS-IS standard).
Se connecter / déconnecter	Établit ou ferme la liaison TCP au serveur APRS-IS. Le statut sous le panneau confirme « Connecté APRS-IS en tant que ... » lorsque la liaison est active.
Émission auto	Si cochée, chaque nouveau relevé ajouté est automatiquement diffusé sur APRS-IS sans intervention.
Envoyer relevé sélectionné	Diffuse manuellement le relevé sélectionné dans la liste sur APRS-IS.

5.3 Configuration de la connexion APRS-IS

- Saisir votre indicatif amateur dans le champ Indicatif (en majuscules).
- Cliquer sur Calc pour calculer automatiquement votre passcode APRS-IS. Vous pouvez aussi le saisir à la main si vous le connaissez.
- Vérifier que le serveur et le port sont corrects (euro.aprs2.net:14580 par défaut convient à l'Europe).
- Cliquer sur Se connecter (bouton vert). Le statut affiche successivement « Connexion à... » puis « Connecté APRS-IS en tant que [indicatif] ».
- Les paramètres sont automatiquement sauvegardés dans decoder_setup.json. Au prochain lancement, il suffit de cliquer sur Se connecter pour rejoindre le réseau.



Important — Mode observateur passif

Le passcode APRS-IS n'est nécessaire que pour ÉMETTRE des relevés. La réception seule fonctionne avec un passcode -1 (lecture seule). Cette configuration est idéale pour un poste d'observation passive au PCS qui ne fait que recevoir les relevés des équipes terrain.

5.4 Émission d'un relèvement

5.4.1 Émission manuelle ponctuelle

- Saisir un relevé par n'importe quelle méthode (clic droit, collage, DMS, GPS).
- Sélectionner le relevé dans le tableau.
- Cliquer sur Envoyer relevé sélectionné dans la section APRS-IS.
- Le statut confirme « Relevé [INDICATIF] émis sur APRS-IS ». Le relevé est diffusé sur le réseau et apparaîtra chez toutes les autres stations connectées.

5.4.2 Émission automatique (mode chef d'équipe)

Cocher la case « émission auto » dans la section APRS-IS. Désormais, chaque nouveau relevé ajouté via le bouton Ajouter est automatiquement émis sur APRS-IS. Cela évite de devoir cliquer manuellement sur Envoyer pour chaque relevé saisi, particulièrement utile pour un PCS qui agrège les relevés des équipes terrain.

5.5 Réception des relèvements

Dès que la connexion APRS-IS est établie, le client reçoit automatiquement tous les messages EPIRB-GONIO émis par les autres opérateurs connectés (PC ou Android). Chaque relevé reçu :

- Est ajouté au tableau des relevés avec l'indicatif de l'émetteur.
- Est tracé sur la carte avec son vecteur de relèvement coloré.
- Est journalisé dans le statut APRS-IS sous le panneau.

5.6 Scénario opérationnel ADRASEC typique

Exercice SATER avec 3 équipes terrain et 1 PCS

• PCS (Chef de mission) : ordinateur portable avec EPIRBdecoder v5.6.0 connecté à APRS-IS. Reçoit en temps réel tous les relèvements émis par les équipes terrain. Lance la triangulation dès qu'il a 2-3 relevés cohérents.

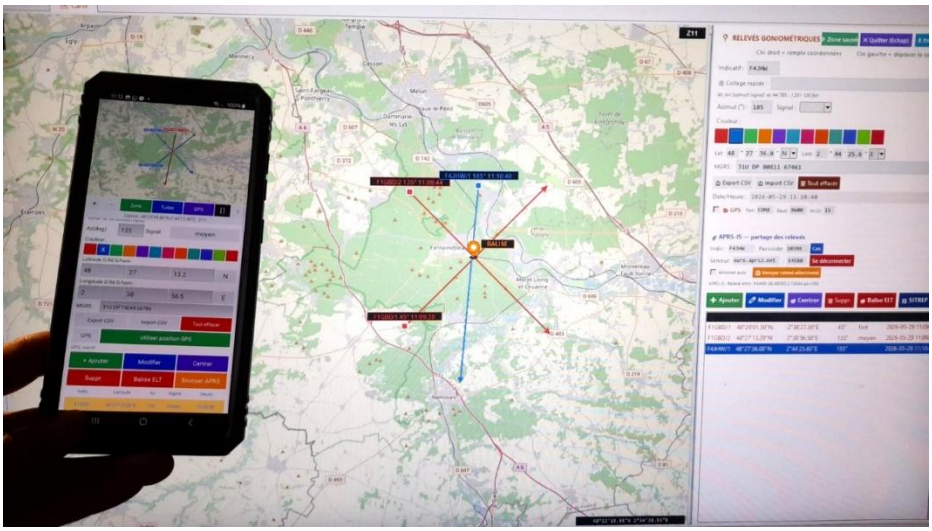
• Équipe BRAVO : véhicule de goniométrie équipé d'un smartphone avec SATERfinder Android. Prend un relèvement à l'antenne Yagi, le saisit, touche « Envoyer APRS ». Le relevé apparaît immédiatement au PCS.

• Équipes ALPHA et CHARLIE : même chose depuis leurs positions respectives, avec leurs SSID distincts (BRAVO en F1GBD-7, ALPHA en F1GBD-9, etc.).

• Le PCS voit converger les vecteurs sur sa carte, identifie la zone probable, dirige les équipes vers le secteur le plus prometteur, et déclenche le SITREP SATER PDF avec l'ensemble des données collectées.

5.7 Compatibilité avec SATERfinder Android

SATERfinder est l'application Android compagnon développée pour les équipes terrain. Elle utilise le même protocole EPIRB-GONIO et le même format de relèvement que EPIRBdecoder PC, garantissant une interopérabilité totale entre les deux logiciels.



Plateforme	Rôle typique	Lien
EPIRBdecoder PC	Poste central PCS, base arrière	github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb
SATERfinder Android	Équipes mobiles, opérateurs terrain	github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/saterfinder

6. Protocoles COSPAS-SARSAT

6.1 Structure d’une trame 406 MHz

Une trame COSPAS-SARSAT 406 MHz contient les champs suivants :

Bits	Champ	Description
1-24	Synchronisation	Motif de synchronisation biphase Manchester (0xFFF...)
25	Format Flag	0 = trame courte (112 bits), 1 = trame longue (144 bits)
26	Protocol Flag	0 = Location Protocol, 1 = User Protocol
27-36	Country Code	Code pays (MID pour maritime, code OACI pour aviation)
37-85	Identification	Données spécifiques au protocole (MMSI, OACI, série, etc.)
86-106	BCH-1	21 bits de correction d’erreur BCH(82,61) t=3
107-144	Données longues	Position GPS fine + BCH-2 (38,26) t=2 (trames longues uniquement)

6.2 Hex ID

Le Hex ID est un identifiant unique de 60 bits (15 caractères hexadécimaux) calculé à partir des bits 26 à 85 de la trame. Il est utilisé par les centres de coordination COSPAS-SARSAT pour identifier la balise et retrouver le propriétaire dans la base de données d’enregistrement.

6.3 Validation BCH

Le décodeur effectue une double validation BCH conformément aux spécifications COSPAS-SARSAT :

- BCH-1 (82,61) t=3 : Corrige jusqu’à 3 erreurs sur les 82 premiers bits de données. Appliqué à toutes les trames (courtes et longues).
- BCH-2 (38,26) t=2 : Corrige jusqu’à 2 erreurs sur les 38 bits de données étendues. Appliqué uniquement aux trames longues (144 bits).

7. Cas d’usage opérationnels

7.1 Formation ADRASEC au décodage 406 MHz

Connecter le dongle RTL-SDR avec une antenne 406 MHz. Ouvrir l’onglet SDR Direct, sélectionner la fréquence, et cliquer sur Connecter. Activer une balise d’exercice ADRASEC sur 434.275 MHz. Le programme détecte automatiquement le burst IQ et décode la trame. Les stagiaires analysent les champs décodés : type, protocole, MMSI ou OACI, position GPS.

7.2 Exercice de triangulation goniométrique multi-équipes (avec APRS-IS)

Configuration recommandée pour la v5.6.0 :

- Le PCS lance EPIRBdecoder, se connecte à APRS-IS sous l’indicatif F1GBD (par exemple), et active le mode plein écran de la carte pour projection.
- Chaque équipe terrain équipe son smartphone de SATERfinder Android, se connecte à APRS-IS sous un indicatif distinct (F1GBD-7, F1GBD-9...) et active sa connexion.
- Sur le terrain, chaque opérateur prend son relèvement à l’antenne Yagi et le saisit dans SATERfinder, puis touche « Envoyer APRS ».
- Au PCS, les relèvements apparaissent automatiquement sur la carte. Lorsqu’au moins deux relevés cohérents sont visibles, cliquer sur Balise ELT pour lancer la triangulation collective.
- À l’issue de l’exercice, exporter les relevés en CSV et générer le SITREP SATER PDF pour le rapport.

7.3 Exercice de triangulation classique (sans APRS-IS, version v5.5 et antérieures)

Ouvrir l’onglet Carte et activer le mode plein écran. Chaque opérateur sur le terrain communique par radio son indicatif, ses coordonnées GPS et l’azimut du relèvement. Le coordinateur saisit chaque relèvement via le collage rapide (ex: 48,554, 2,631 045 fort) et clique sur Ajouter. Les vecteurs convergent visuellement vers la position de la balise. En fin d’exercice, exporter les relevés en CSV pour le rapport.

7.4 Analyse post-exercice

Charger un fichier WAV enregistré pendant l’exercice via l’onglet Fichier Audio. Le décodeur analyse toutes les trames présentes dans l’enregistrement. Comparer les positions décodées avec les relevés terrain. Exporter le journal de décodage via le bouton Journal pour le rapport d’exercice.

7.5 Vérification de trame hexadécimale

Saisir une trame hexadécimale reçue d’un autre système (LUT, MEOLUT, ou autre décodeur) dans l’onglet Hex Direct. Le programme valide les BCH, identifie le protocole et extrait toutes les informations. Utile pour le contrôle croisé entre systèmes ou la formation au format COSPAS-SARSAT.

8. Dépannage

8.1 Décodage

Problème	Solution
SDR Direct : module pyrtlsdr non disponible	Installer les drivers WinUSB via Zadig (voir section 2.4). Vérifier que le dongle RTL-SDR est bien branché.
SDR Direct : pas de signal détecté	Vérifier la fréquence (406.025 MHz par défaut, 434.275 MHz pour test ADRASEC). Vérifier l'antenne. Baisser le seuil SNR vers 1.0.
Audio Live : pas de décodage	Vérifier le périphérique d'entrée sélectionné. Ajuster la sensibilité. Vérifier le niveau audio d'entrée dans les paramètres Windows.
Fichier Audio : erreur de conversion	Installer FFmpeg (télécharger depuis ffmpeg.org, placer ffmpeg.exe dans le dossier du programme ou dans le PATH).

8.2 Carte et GPS

Problème	Solution
Carte OSM : tuiles ne s'affichent pas	Vérifier la connexion Internet. Utiliser le bouton Précharger tuiles quand Internet est disponible pour un usage ultérieur hors-ligne.
Carte : PIL/Pillow requis	Ce message apparaît uniquement en mode développement (Python). La version compilée (.exe) inclut Pillow.
GPS : pas de position	Vérifier le port COM et le baud rate (9600 par défaut). Vérifier que le GPS émet des trames NMEA (GGA ou RMC).

8.3 APRS-IS (v5.6.0)

Problème	Solution
« Module aprs_client.py introuvable » au clic sur Se connecter	Vérifier que le fichier aprs_client.py est bien présent à côté de EPIRB-decoder.exe. Il est inclus dans l'archive EPIRBdecoder.7z v5.6.0 ; si vous avez extrait sur une installation précédente, copier le fichier depuis l'archive.
Échec de connexion : timeout	Vérifier la connexion Internet. Essayer un autre serveur APRS-IS (second.aprs2.net, rotate.aprs2.net). Vérifier qu'aucun pare-feu ne bloque le port 14580.
Échec de connexion : authentification refusée	Vérifier que le passcode est correctement calculé pour votre indicatif racine (sans SSID). Cliquer sur Calc pour le recalculer.
Mon propre relèvement revient sur ma carte (boucle)	Vérifier l'indicatif APRS : si vous opérez plusieurs postes (PC + smartphone), donnez-leur des SSID distincts (F1GBD au PCS, F1GBD-7 en mobile).
Les relevés de l'autre poste n'arrivent pas	Vérifier que l'autre poste est bien connecté à APRS-IS (le statut affiche « Connecté »). Vérifier que les deux postes utilisent des indicatifs APRS différents (pas le même F1GBD pile sec des deux côtés).

F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC — Mai 2026

https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb

9. Source UV-Kx — pocket Quansheng UV-K1 / UV-K5 (v5.27)

Depuis la v5.27, le pocket **Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3** (firmware F4HWN édition Labs) sert de récepteur à EPIRBdecoder. Sous l'App **EPIRBdecoder v1.1** (F1GBD), installée depuis l'UV-K1 Apps Uploader (`https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/`), la radio reçoit et décode elle-même la balise 406 MHz. En **mode DATA** (touche 3), elle envoie chaque trame reçue au PC **sans émettre**, avec le **message complet** de la balise. EPIRBdecoder refait alors tout le décodage, comme pour une trame SDR.

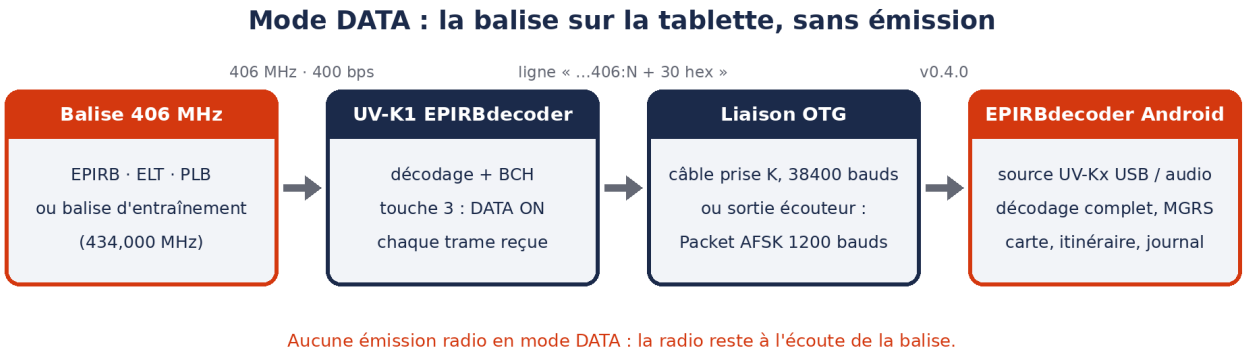


Figure 9.1 — Mode DATA : du pocket au PC ou à la tablette, sans émission radio

9.1 Les deux liaisons

Liaison	Câblage	Format
Câble USB	Câble de programmation Kenwood (prise K, celui de CHIRP / UV Studio : puce CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI), vu comme un port COM	Ligne texte, 38400 bauds 8N1
Audio	Sortie écouteur de la radio vers l'entrée micro ou ligne du PC (carte son USB par exemple). Pour un premier essai, le haut-parleur de la radio (touche 1) devant le micro du PC suffit.	Trame AX.25 Packet AFSK 1200 bauds

9.2 Préparer la radio

Touche	Action
2	Fréquence de réception : 406,025 · 406,028 · 406,031 (par défaut) · 406,037 · 406,040 MHz, ou 434,000 MHz (balise d'entraînement / de test)
3	**DATA ON / OFF** : envoie la balise affichée, puis chaque trame reçue (répétitions comprises, environ toutes les 50 s). Aucune émission radio.
1	Haut-parleur marche / arrêt (liaison audio par le haut-parleur)
PTT / *	Relais de la position en AX.25 Packet vers TCQ (manuel / AUTO) : indépendant du mode DATA, les deux peuvent marcher ensemble

9.3 L'onglet 📻 UV-Kx

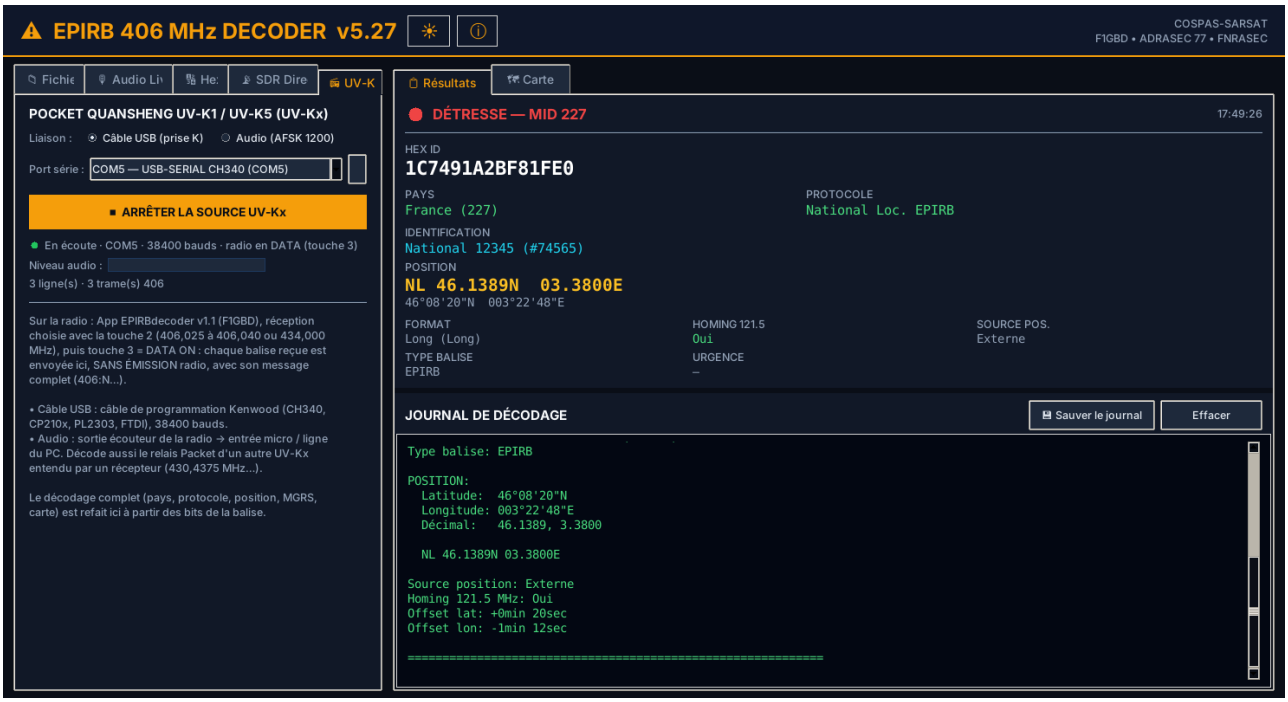


Figure 9.2 — Onglet UV-Kx : balise reçue du pocket par le câble USB, affichée dans l'onglet Résultats (capture en environnement de test)

Élément	Rôle
Liaison	Câble USB (prise K) ou Audio (AFSK 1200)
Port série · ↻	Port COM du câble de programmation ; ↻ rafraîchit la liste (un câble CH340 / CP210x / PL2303 / FTDI est proposé en premier)
Entrée audio	Carte son reliée à la sortie écouteur de la radio (liaison Audio)
DÉMARRER / ARRÊTER LA SOURCE UV-Kx	Ouvre ou ferme le port COM ou l'entrée audio
Voyant et statut	Vert : « En écoute · COM5 · 38400 bauds · radio en DATA (touche 3) »
Niveau audio	Crête du signal ; rouge en cas d'écrêtage (baisser le volume de la radio)
Compteurs	Lignes reçues et trames 406 décodées

Liaison, port et entrée audio sont enregistrés dans `decoder_setup.json`.

9.4 Mise en œuvre

1. Sur la radio : App **EPIRBdecoder** v1.1, fréquence de réception choisie avec la touche 2.
2. Brancher le câble de programmation (ou la liaison audio) entre la radio et le PC.
3. EPIRBdecoder, onglet 📻 **UV-Kx** : choisir la liaison, puis le port COM ou l'entrée audio.
4. **DÉMARRER LA SOURCE UV-Kx** : le voyant passe au vert.
5. Sur la radio : touche **3** (« DATA ON »). La balise affichée arrive aussitôt, puis chaque nouvelle trame.
6. La trame s'affiche dans l'onglet **Résultats** (« TRAME UV-Kx »). La balise est placée sur la **Carte** si le contrôle BCH-1 est valide, et le MGRS se lit sur la carte.

9.5 Le message reçu

La radio envoie la ligne du relais Packet, suivie du message 406 complet : « 406: », N (synchro normale) ou S (auto-test), puis les bits 25 à 144 en 30 caractères hexadécimaux. Un message court s'arrête au bit 112.

```
!4608.33N\00322.80E!EPIRB 1C7491A2BF81FE0 MID (227) National Loc EPIRB 121.5
406:N8E3A48D14B8803609C03B58A4C0261
```

EPIRBdecoder reconstitue la trame (préambule et synchro), applique la correction BCH, puis la décode avec le même moteur que les autres sources : pays, protocole, identification, position décimale et DMS, 121,5 MHz, source de position, BCH-1 / BCH-2. Ce que la radio a affiché n'est pas recopié : tout est recalculé à partir des bits. La liaison Audio décode aussi le **relais Packet d'un autre UV-Kx** (PTT ou AUTO) entendu par un récepteur branché sur le PC, dès que la trame porte le message 406.

> **À retenir —** Même fonctionnement dans **EPIRBdecoder Android v0.4.0** (bouton SOURCE : UV-Kx USB ou UV-Kx audio) : le pocket décode, la tablette affiche le MGRS, la carte et l'itinéraire jusqu'à la balise.

9.6 Essai réel du 11 octobre 2026



Figure 9.3 — Balise d'entraînement 1C7E12D23F81FE0 (générateur EPIRB + HackRF, 434,000 MHz) décodée par le UV-K1 et transmise en mode DATA : MGRS 31U DP 72777 77988, puis position sur Google Maps (EPIRBdecoder Android)

Essais du décodeur PC : 7 balises envoyées par l'App réelle de la radio exécutée en émulation (Standard et National Location, MMSI, message court, auto-test, 2 bits corrigés, sans position) ont été décodées à l'identique par les deux liaisons. Pour l'audio, l'essai a été fait à 48 kHz avec un rapport signal sur bruit de 10 dB.

9.7 Dépannage UV-Kx

Problème	Solution
Aucun port COM proposé	Brancher le câble, installer le pilote de sa puce (CH340, CP210x, PL2303…) puis cliquer sur ↻.
« Port COMx : … accès refusé »	Le port est ouvert par un autre logiciel (CHIRP, UV Studio, uploader…) : le fermer.
Rien n'arrive (USB)	Vérifier « DATA ON » sur la radio (touche 3) et que la radio est bien dans l'App EPIRBdecoder v1.1.
Rien n'arrive (audio)	Bonne entrée audio ? Niveau qui monte pendant la trame ? Monter le volume de la radio, ou le baisser si l'indicateur est rouge.
« Trame sans message 406 complet »	La radio est en EPIRBdecoder v1.0 / v1.0.1 : installer la v1.1.
Position non tracée	BCH-1 invalide : la position n'est pas vérifiée (sécurité SAR), attendre la trame suivante.

9.8 Nouveautés depuis la v5.20

Version	Apport principal
v5.27	**Source UV-Kx** (pocket Quansheng, câble USB ou audio) ; installeur livré sans source
v5.26	Livrée avec EPIRB-generator 3.9.0 (carte OSM cliquable, MGRS, émission directe HackRF) ; affichage DMS de la carte corrigé
v5.25	SDR Direct : lecture IQ continue, détection de burst dans le canal, MLSE multi-filtre : nettement plus sensible
v5.24	Audio Live par sounddevice (cartes son USB), identifiant National en hexadécimal
v5.23	**Installeur Windows** EPIRBsuite-<version>-setup.exe (C:\EPIRBdecoder) et bouton ⓘ → Vérifier les mises à jour
v5.22	Correctif position National Location (offset PDF-2 C/S T.001), Hex ID corrigé, codes National 8, 10, 11
v5.21	Table des codes protocole officiels, National Location code 15, mode CLI --file --json

Installation : télécharger **EPIRBsuite-5.27-setup.exe** (release `epirb-v5.27`, `https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases`) et le lancer : dossier C:\EPIRBdecoder, sans droits administrateur, réglages et relevés conservés lors des mises à jour.